

Microcontroladores

Máquina CNC de Dibujo con Plumas de Color Intercambiables y Gestión de Estado mediante ATmega328P

Color-Pen CNC Drawing Machine with Interchangeable Tools and State Management Based on ATmega328P

Le Gresley Ferrel, Andrés Alejandro¹ Jiménez Acevedo, Francisco Alejandro²

Resumen

En la actualidad, la automatización del dibujo de precisión representa un reto accesible para estudiantes de ingeniería gracias a plataformas de bajo costo como Arduino. El presente proyecto propone el diseño e implementación de una máquina CNC de dos ejes controlada por un microcontrolador ATmega328P, capaz de reproducir trazos vectoriales sobre papel mediante plumas de color intercambiables. El sistema incorpora funciones de pausa y reanudación en tiempo real, así como la persistencia del progreso de dibujo en la memoria EEPROM interna, lo que permite recuperar la posición de trabajo después de un corte de energía. La interfaz de usuario se gestiona a través de una pantalla LCD 16×2 y un teclado matricial 4×4. La comunicación con la computadora host se realiza por USART para la recepción del archivo G-code. Se esperan obtener trazos con un error de posicionamiento menor a ± 0.5 mm y la capacidad de cambiar automáticamente entre al menos cuatro plumas de color.

Palabras Clave: CNC, ATmega328P, G-code, EEPROM, plumas intercambiables, control por pasos, USART, LCD.

Abstract

Nowadays, the automation of precision drawing represents an accessible challenge for engineering students thanks to low-cost platforms such as Arduino. This project proposes the design and implementation of a two-axis CNC machine controlled by an ATmega328P microcontroller, capable of reproducing vector traces on paper using interchangeable color pens. The system incorporates real-time pause and resume functions, as well as the persistence of drawing progress in the internal EEPROM memory, which allows recovery of the working position after a power outage. The user interface is managed through a 16×2 LCD screen and a 4×4 matrix keypad. Communication with the host computer is performed via USART for G-code file reception. Positioning errors below ± 0.5 mm and the ability to automatically switch between at least four color pens are expected.

Keywords: CNC, ATmega328P, G-code, EEPROM, interchangeable pens, stepper control, USART, LCD.

1. Introducción

1.1 Contexto y antecedentes

Las máquinas de control numérico computarizado (CNC) han transformado la manufactura y el diseño desde mediados del siglo XX. En sus orígenes eran sistemas complejos y costosos reservados a la industria aeroespacial y automotriz [1]. Con la aparición de plataformas de hardware abierto como Arduino y la disponibilidad de motores paso a paso económicos, surgieron proyectos accesibles como el GRBL [2], que implementan un intérprete de G-code sobre un ATmega328P y han dado lugar a trazadores, cortadoras láser y fresadoras de escritorio de bajo costo.

En el ámbito educativo, las máquinas CNC de pequeña escala permiten al estudiante comprender los principios del control de movimiento, la cinemática cartesiana y la programación embebida en un solo proyecto integrador [3]. Sin embargo, la mayoría de los proyectos académicos existentes utilizan bibliotecas de alto nivel (GRBL, Marlin) que ocultan el funcionamiento del hardware, lo que limita el aprendizaje profundo de los periféricos del microcontrolador.

1.2 Descripción del problema

Existen dos problemáticas identificadas: (1) La necesidad de realizar dibujos o ilustraciones técnicas reproducibles con varios colores sin intervención manual constante; y (2) la ausencia de mecanismos de recuperación ante fallos de energía en proyectos estudiantiles de CNC, lo que obliga a reiniciar el dibujo completo cuando se interrumpe el suministro eléctrico.

La solución comercial más cercana son los trazadores de pluma (*pen plotters*) como el Roland DXY-1200, cuyo costo supera los \$2,000 USD, o los trazadores de escritorio modernos como el Axidraw (\$450 USD) [4]. Ninguna de estas opciones contempla el uso de un microcontrolador desnudo programado en lenguaje C, que es el requerimiento didáctico de la asignatura.

1.3 Revisión de soluciones previas

Arbeláez-Velásquez *et al.* [5] presentaron un trazador CNC basado en Arduino Uno con motores NEMA 17 e interpolación lineal por software, alcanzando errores de posicionamiento de ± 0.8 mm. No incluyeron gestión de estado persistente ni cambio de herramienta. Por su parte, Muñoz y Torres [6]

propusieron una máquina de dibujo con cuatro rotuladores en un carrusel rotatorio, pero sin función de pausa ni reanudación.

Borse *et al.* [7] presentaron recientemente un trazador CNC de pluma basado en Arduino Uno con motores NEMA 17, interfaz G-code generada con Inkscape y un servo SG90 para el levantamiento de la pluma. Su arquitectura CoreXY con drivers L298N es la más cercana al presente trabajo; sin embargo, depende íntegramente del firmware GRBL y no contempla gestión de estado ante cortes de energía ni cambio automático de herramienta.

En cuanto al hardware de potencia, el tutorial de Superb Tech [8] demuestra el uso del CNC Shield V3.0 como tarjeta de expansión que monta hasta cuatro drivers A4988 sobre el zócalo del ATmega328P, eliminando la protoboard para las conexiones de los steppers. Esta tarjeta es compatible con programación directa del ATmega328P mediante ISP, lo que la hace apropiada para el presente proyecto bajo el requerimiento de programación en lenguaje C en Microchip Studio.

El presente trabajo amplía todas estas propuestas mediante: un intérprete G-code propio por USART (sin GRBL), almacenamiento de progreso en EEPROM, pantalla LCD 16×2 vía I2C, teclado 4×4 para pausa/reanudación, y cambio automático entre cuatro plumas de color; todo programado directamente sobre el ATmega328P.

1.4 Objetivos

Objetivo general. Diseñar e implementar una máquina CNC de dos ejes para dibujo en papel con plumas de color intercambiables, controlada por un ATmega328P programado en lenguaje C en Microchip Studio, que incluya recuperación de estado tras corte de energía.

Objetivos específicos:

1. Implementar un intérprete mínimo de G-code (G0, G1, M3, M5) recibido por USART desde una computadora host.
2. Controlar los motores paso a paso de los ejes X e Y mediante señales de paso y dirección generadas con TIMERS y PWM.
3. Diseñar un mecanismo de cambio de pluma accionado por un servomotor controlado por PWM.
4. Guardar el número de línea de G-code ejecutado en EEPROM para reanudar el dibujo tras una desenergización.
5. Proveer interfaz de usuario mediante LCD 16×2 (I2C) y teclado matricial 4×4 para pausa, reanudación y consulta de estado.
6. Verificar el funcionamiento en simulación con Proteus antes de la implementación física.

2. Materiales y Métodos

2.1 Descripción del sistema propuesto

El sistema consiste en una estructura cartesiana tipo H-bot o CoreXY de pequeña escala (área de trabajo 200 × 200 mm), un portaplumas vertical controlado por servomotor, un carrusel lineal con cuatro posiciones de pluma, y un circuito de control centralizado en un ATmega328P.

La computadora host envía el archivo G-code por comunicación serie USART a 9600 baud. El microcontrolador interpreta las instrucciones línea a línea, genera los pulsos de paso mediante interrupciones de TIMER1 (modo CTC), y controla el servo de levantamiento de pluma con señal PWM de 50 Hz en TIMER0. El cambio de pluma se realiza moviendo el eje X a posiciones de *parking* predefinidas, donde un segundo servo (TIMER2 PWM) activa el mecanismo de sujeción/liberación de la pluma activa.

La posición actual (número de paso X, número de paso Y, pluma activa, línea de G-code) se escribe en EEPROM al final de cada línea de G-code. Al encenderse, el sistema consulta al usuario mediante la LCD y el teclado si desea continuar el trabajo guardado o iniciar uno nuevo.

2.2 Diagrama de bloques del sistema

La Figura 1 muestra el diagrama de bloques completo del sistema.

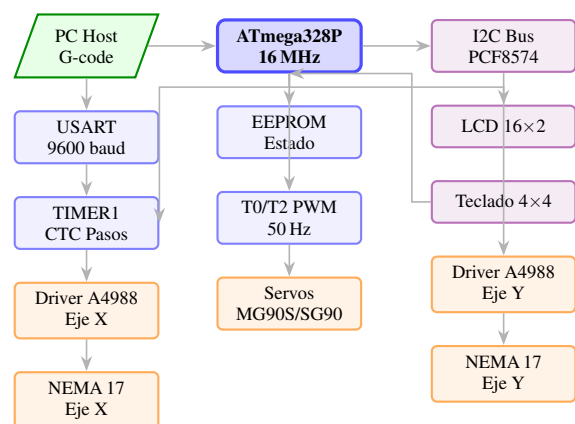


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema CNC. Azul: MCU/periféricos; naranja: actuadores; violeta: IU; verde: entrada.

2.3 Periféricos utilizados

La Tabla 1 lista los periféricos del ATmega328P empleados, su justificación y el número de instancias.

Tabla 1: Periféricos del ATmega328P y su función en el sistema.

Periférico	Función en el sistema	N
TIMER1	Genera IRQ de paso para motores X/Y con velocidad ajustable	1
PWM	Señal 50 Hz para servos de levantamiento y carrusel de plumas	2
USART	Recibe G-code desde PC a 9600 baud (8N1)	1
EEPROM	Guarda posición XY, pluma activa y línea G-code en curso	1
I2C (TWI)	Enlace con LCD via expensor PCF8574	1
Teclado 4×4	Pausa, reanudación y confirmación al arranque	1
LCD 16×2	Muestra estado, pluma activa y progreso	1

2.4 Requisitos del sistema

1. **REQ-01** El sistema debe recibir archivos G-code por USART (9600 baud, 8N1) desde una PC.
2. **REQ-02** El error de posicionamiento máximo admisible es de ± 0.5 mm sobre el área de trabajo de 200×200 mm.
3. **REQ-03** El sistema debe soportar al menos 4 plumas de color con cambio automático mediante carrusel.
4. **REQ-04** La función de pausa debe detenerse dentro de los siguientes 10 pasos del motor (aprox. 0.2 mm) tras presionar la tecla correspondiente en el teclado 4×4.
5. **REQ-05** Al energizarse, el sistema debe consultar al usuario (LCD + teclado) si desea continuar el trabajo guardado.
6. **REQ-06** La posición y progreso deben escribirse en EEPROM al completar cada línea de G-code.
7. **REQ-07** El firmware debe estar escrito íntegramente en lenguaje C usando Microchip Studio y compilarse para ATmega328P.
8. **REQ-08** Debe existir una simulación funcional del circuito completo en Proteus 8 o superior.
9. **REQ-09** La velocidad de desplazamiento mínima debe ser de 20 mm/s y la máxima de 80 mm/s, ajustable por G-code (F).
10. **REQ-10** El sistema debe operar con una fuente de alimentación de 12 V/2 A para los motores y 5 V para la lógica.

2.5 Descripción de hardware

Estructura mecánica. Se utilizará una estructura CoreXY fabricada con perfiles de aluminio de 20×20 mm y rieles MGN12. Los motores NEMA 17 (1.8° /paso, par de retención 44 N·cm) se acoplan a correas GT2 de 2 mm de paso. La resolución mínima por paso completo es:

$$\Delta x = \frac{p_{\text{correa}} \cdot \theta_{\text{paso}}}{360} = \frac{2 \text{ mm} \times 1,8}{360} = 0,01 \text{ mm/paso} \quad (1)$$

Con microstepping $\times 16$ en los drivers A4988 la resolución efectiva es 0,000625 mm, más que suficiente para el requisito de 0.5 mm.

Portaplumas. Un servomotor MG90S levanta y baja la pluma mediante un brazo de palanca. El carrusel es un carro lineal guiado por el eje X hasta posiciones de *parking* donde el segundo servomotor (SG90) activa un mecanismo de pinza para liberar/sujetar la pluma activa.

Circuito de control. El ATmega328P opera a 16 MHz con cristal externo. Como plataforma de potencia se utilizará el CNC Shield V3.0 [8], que integra cuatro zócalos para drivers A4988 y gestiona las señales STEP/DIR/ENABLE de cada eje. Los drivers A4988 se configuran en microstepping $\times 16$ mediante jumpers MS1–MS3 y se limita la corriente a 0.8 A por fase mediante el potenciómetro de ajuste. El firmware se carga directamente al ATmega328P por el conector ISP de la shield, manteniendo el requerimiento de programación en lenguaje C. La LCD se conecta mediante módulo adaptador I2C (PCF8574) para reducir el número de pines GPIO utilizados. Los archivos G-code se generan con Inkscape + gcodetools [9], consistente con la metodología validada por Borse *et al.* [7].

2.6 Descripción de firmware

El firmware se organiza en los siguientes módulos:

- `usart.c/.h` — Inicialización, ISR de recepción y buffer circular de 256 bytes.
- `gcode.c/.h` — Analizador léxico de G-code; extrae comandos G0/G1/M3/M5/M6 y parámetros X, Y, F.
- `stepper.c/.h` — Máquina de estados para generación de perfiles de velocidad trapezoidal usando ISR de TIMER1.
- `servo.c/.h` — Control de posición angular de servomotores mediante OCR0A/OCR2A con señal PWM a 50 Hz.
- `eprom_state.c/.h` — Lectura/escritura de la estructura de estado persistente.
- `lcd_i2c.c/.h` — Driver LCD 16×2 con interfaz I2C usando bit-banging del TWI del AVR.
- `keypad.c/.h` — Escaneo matricial con antirrebote por software del teclado 4×4.
- `main.c` — Máquina de estados principal: INIT, QUERY, HOMING, RUNNING, PAUSED, PEN_CHANGE, DONE.

La ecuación (2) muestra el cálculo del valor de comparación del TIMER1 para una frecuencia de paso dada:

$$\text{OCR1A} = \frac{f_{\text{CPU}}}{N \cdot f_{\text{step}}} - 1 \quad (2)$$

donde $f_{\text{CPU}} = 16\text{MHz}$, N es el preescalador (típicamente 8 u 64) y f_{step} es la frecuencia de pasos requerida según la velocidad de avance del G-code.

2.7 Presupuesto estimado

La Tabla 2 detalla los componentes principales con precios en pesos mexicanos (MXN) y sus proveedores.

Tabla 2: Presupuesto de materiales y componentes (MXN).

Componente	Cant.	MXN
ATmega328P DIP-28	2	\$120
Motor NEMA 17 (17HS4401)	2	\$280
CNC Shield V3.0 + Drivers A4988	1	\$220
Servo MG90S (levanta pluma)	1	\$80
Servo SG90 (carrusel de plumas)	1	\$60
LCD 16×2 + módulo I2C PCF8574	1	\$95
Teclado matricial 4×4 membrana	1	\$55
Perfil aluminio 20×20 mm (1 m)	2	\$120
Riel lineal MGN12 (200 mm)	2	\$180
Correa GT2 paso 2 mm (1 m)	2	\$70
Polea GT2 20 dientes	4	\$80
Fuente de alimentación 12 V/2 A	1	\$150
Regulador de voltaje 7805 TO-220	1	\$20
Cristal oscilador 16 MHz	2	\$25
Protoboard 830 puntos	1	\$110
Plumas Faber-Castell (4 unidades)	1	\$50
Cables, conectores y PCB prototipo	—	\$200
Total estimado		\$1,915

Proveedores: electronica-aragon.com, creabot.mx, steren.com.mx, motioncontrolmx.com, mercadolibre.com.mx

2.8 Planeación: cronograma de actividades

La Figura 2 muestra el diagrama de Gantt para las cuatro semanas de desarrollo del proyecto.

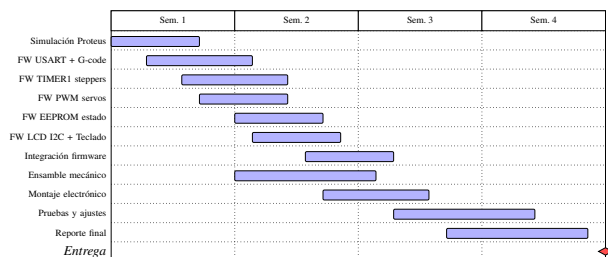


Figura 2: Cronograma de actividades — 4 semanas (28 días hábiles).

3. Resultados Esperados

Al concluir el proyecto se espera contar con:

- Un prototipo funcional de la máquina CNC de dibujo capaz de reproducir archivos G-code generados con herramientas como Inkscape + gcodetools sobre hojas de papel tamaño carta.
- Error de posicionamiento comprobado experimentalmente $\leq \pm 0.5\text{ mm}$ mediante trazado de figuras geométricas de referencia y medición con calibrador digital.
- Cambio automático exitoso entre las cuatro plumas de color con un tiempo de cambio inferior a 5 s por sustitución.
- Función de pausa/reanudación operando correctamente con latencia $\leq 200\text{ ms}$ desde la pulsación de la tecla hasta la detención del movimiento.
- Recuperación de trabajo tras corte de energía en el 100 % de las pruebas, reanudando desde la línea de G-code guardada en EEPROM con un desplazamiento inicial de *homing* previo.
- Simulación completa y funcional en Proteus 8, con evidencia de la comunicación USART, el control de steppers y la visualización en la LCD.
- Reporte final completo en formato de artículo científico con análisis de resultados, conclusiones y trabajo futuro.

Como trabajo futuro se contempla agregar un módulo SD para almacenar el G-code localmente, eliminar la dependencia de la conexión permanente con la PC, así como incorporar finales de carrera (limit switches) para un proceso de *homing* automático más robusto.

4. Conclusiones

Se presentó el anteproyecto de una máquina CNC de dibujo con plumas de color intercambiables controlada por un ATmega328P programado en lenguaje C. La propuesta integra siete periféricos del microcontrolador (TIMER1-CTC, PWM, USART, EEPROM, I2C, teclado 4×4 y LCD 16×2), cumpliendo con el requisito mínimo de cuatro periféricos. La funcionalidad de recuperación de estado mediante EEPROM y la interfaz de usuario mediante LCD y teclado representan aportaciones significativas respecto a proyectos previos similares. El presupuesto estimado de \$1,785 MXN es viable dentro de las restricciones económicas de un proyecto estudiantil. El cronograma propuesto a cuatro semanas es alcanzable dado el nivel de experiencia del equipo con plataformas AVR y estructuras mecánicas de impresión 3D/CNC.

Referencias

- [1] M. P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems*. Hoboken, NJ: Wiley, 5 ed., 2015.
- [2] S. Jeon and GRBL Contributors, “GRBL: Open-source CNC controller for AVR.” [online]. GitHub, 2022. Disponible en: <https://github.com/grbl/grbl>. [Accedido: 10 abr. 2025].
- [3] C. López Díaz and A. Hernández Saucedo, *Sistemas Embebidos con Microcontroladores AVR: Teoría y Práctica*. Ciudad de México: Alfaomega, 2020.
- [4] Evil Mad Scientist Laboratories, “AxiDraw personal writing & drawing machine — specifications.” [online], 2023. Disponible en: <https://www.axidraw.com/>. [Accedido: 10 abr. 2025].
- [5] C. A. Arbeláez-Velásquez, J. Vásquez-Osorio, and V. Aristizábal-Tique, “Diseño e implementación de un trazador CNC de bajo costo basado en Arduino para aplicaciones educativas,” *Ingeniería y Ciencia*, vol. 15, no. 29, pp. 33–57, 2019.
- [6] R. A. Muñoz and F. J. Torres, “Máquina de dibujo multicolor con mecanismo de cambio de herramienta automático,” *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, vol. 18, no. 2, pp. 120–131, 2021.
- [7] N. S. Borse, Y. S. Saindane, M. S. Tawade, V. K. Patil, N. G. Mali, and K. V. Sonawane, “Arduino based CNC pen plotter,” *International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES)*, vol. 12, no. 3, pp. 300–308, 2024.
- [8] Superb Tech, “Arduino CNC shield tutorial — control stepper motors using CNC shield V3.0.” [video en línea]. YouTube, 2021. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=zUb8tiFCwmk>. [Accedido: 10 abr. 2025].
- [9] L. Domoszalai, “Gcodetools: Inkscape extension for G-code generation.” [online]. GitHub, 2021. Disponible en: <https://github.com/cnc-club/gcodetools>. [Accedido: 12 abr. 2025].